

Exposé IX. Quelques calculs de groupes $K_\bullet$

par P. Berthelot

Cet exposé ne correspond à aucun exposé oral, et ne sera pas utilisé dans la suite du séminaire. Il contient un certain nombre de calculs de groupes $K_\bullet$ pour des fibrations diverses : fibrés vectoriels, fibrés projectifs, toreseurs sous un groupe linéaire, etc. Dans tout l'exposé, le schéma de base sera supposé noethérien, et la notation $K_\bullet(X)$ désignera le groupe de Grothendieck des faisceaux cohérents sur un schéma X . On rappelle que, si X est noethérien, l'homomorphisme du K de la catégorie des $\mathcal{O}_X$ -modules cohérents dans le K de la catégorie des complexes pseudo-cohérents sur X est un isomorphisme (IV 2.4).

Les résultats exposés ici sont l'analogue de ceux que l'on obtient pour l'anneau de Chow, et que l'on trouvera dans les exposés de Grothendieck au Séminaire Chevalley 1958. La question se pose également de déterminer dans quelle mesure des énoncés du même type peuvent être obtenus pour le gradué associé au $K_\bullet$ pour la filtration définie par la dimension du support (cf. X). Il ne semble pas que la réponse en soit connue, même pour la proposition 1.1, suite exacte d'homotopie, qui est l'une des propriétés les plus utilisées dans les calculs qui suivent.

1. Fibrés vectoriels

Proposition 1.1 (suite exacte d'homotopie). Soient X un schéma noethérien, X' un sous-schéma fermé de X , U l'ouvert complémentaire de X' dans X , i l'immersion de X' dans X , et j l'immersion de U dans X . Alors la suite

$$K_\bullet(X') \xrightarrow{i_*} K_\bullet(X) \xrightarrow{j^*} K_\bullet(U) \longrightarrow 0$$

est exacte.

Si F' est un $\mathcal{O}_{X'}$ -module cohérent, $i_*(F')$ est un $\mathcal{O}_X$ -module dont le support est contenu dans X' ; par conséquent sa restriction à U est nulle, et $j^*i_*(\text{cl}(F')) = 0$. Comme les éléments de la forme $\text{cl}(F')$ engendrent $K_\bullet(X')$, on a $j^*i_* = 0$. On en déduit un homomorphisme

$$\rho : K_\bullet(X) / \text{Im } K_\bullet(X') \longrightarrow K_\bullet(U).$$

On va définir un homomorphisme inverse de ρ . Soit G un $\mathcal{O}_U$ -module cohérent. Comme X est noethérien, il existe un $\mathcal{O}_X$ -module cohérent F dont la restriction à U est isomorphe à G . Si F' est un second $\mathcal{O}_X$ -module cohérent dont la restriction à U est isomorphe à G , alors on a dans $K_\bullet(X)$

$$\text{cl}(F) - \text{cl}(F') \in \text{Im } K_\bullet(X').$$

Pour le voir, on considère G comme un sous-faisceau de $j^*(F \oplus F')$ au moyen de l'application diagonale; G se prolonge alors en un sous-faisceau F'' de $F \oplus F'$, et l'on est ramené à montrer que

$$\text{cl}(F) - \text{cl}(F'') \in \text{Im } K_\bullet(X')$$

et l'analogue pour F' . Soient H et K le noyau et le conoyau de l'homomorphisme composé

$$F'' \longrightarrow F \oplus F' \longrightarrow F.$$

Cet homomorphisme se réduit à l'identité de G sur U , et par suite H et K sont à support contenu dans X' . Si I est l'idéal de X' dans X , il existe des entiers m et n tels que $I^m H = 0$ et $I^n K = 0$ (EGA I 5.3.4). On peut donc dévisser H et K en extensions de modules annulés par I , donc de $\mathcal{O}_{X'}$ -modules, et l'on a

$$\mathrm{cl}(H) \in \mathrm{Im} K_{\bullet}(X'), \quad \mathrm{cl}(K) \in \mathrm{Im} K_{\bullet}(X').$$

D'où le résultat. On définit donc une fonction sur la catégorie des $\mathcal{O}_U$ -modules cohérents, à valeurs dans $K_{\bullet}(X)/\mathrm{Im} K_{\bullet}(X')$, en associant à tout $\mathcal{O}_U$ -module cohérent la classe d'un de ses prolongements sur X .

Cette fonction est additive. En effet, soit

$$0 \longrightarrow G' \longrightarrow G \longrightarrow G'' \longrightarrow 0$$

une suite exacte de $\mathcal{O}_U$ -modules cohérents. Soit F un prolongement de G sur X ; alors il existe un sous-module F' de F prolongeant G' , et F/F' prolonge G'' . Elle se factorise donc par $K_{\bullet}(U)$, ce qui définit l'homomorphisme $K_{\bullet}(U) \rightarrow K_{\bullet}(X)/\mathrm{Im} K_{\bullet}(X')$ cherché. On vérifie immédiatement qu'il est inverse de ρ .

Proposition 1.2. Soient X, S deux schémas noethériens, et $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat. On se donne une famille d'éléments $(\xi_i)_{i \in I}$ de $K^{\circ}(X)$, et l'on considère l'homomorphisme

$$\varphi : K_{\bullet}(S)^{(I)} \longrightarrow K_{\bullet}(X)$$

défini par

$$\varphi((x_i)_{i \in I}) = \sum_{i \in I} \xi_i f^*(x_i),$$

où f^* est l'homomorphisme image inverse de $K_{\bullet}(S)$ dans $K_{\bullet}(X)$, défini d'après IV 2.12, et où $K_{\bullet}(X)$ est considéré comme $K^{\circ}(X)$ -module par IV 2.10. On suppose que, pour tout point $s \in S$, les images des ξ_i dans $K_{\bullet}(X_s)$ par l'homomorphisme

$$K^{\circ}(X) \longrightarrow K^{\circ}(X_s) = K_{\bullet}(X_s)$$

engendrent $K_{\bullet}(X_s)$ comme groupe abélien. Alors φ est surjectif.

Soient S' un sous-schéma fermé de S , et U l'ouvert complémentaire de S' dans S . On note X_U la restriction de X au-dessus de U , et $X_{S'}$ la restriction de X au-dessus de S' . On note encore ξ_i les images des ξ_i dans $K^{\circ}(X_{S'})$ et $K^{\circ}(X_U)$, et

$$\varphi_{S'} : K_{\bullet}(S')^{(I)} \rightarrow K_{\bullet}(X_{S'}), \quad \varphi_U : K_{\bullet}(U)^{(I)} \rightarrow K_{\bullet}(X_U)$$

les homomorphismes définis de la même manière que φ .

On considère le diagramme

$$\begin{array}{ccccccc} K_{\bullet}(S')^{(I)} & \xrightarrow{i_*} & K_{\bullet}(S)^{(I)} & \xrightarrow{j^*} & K_{\bullet}(U)^{(I)} & \longrightarrow & 0 \\ \varphi_{S'} \downarrow & & \downarrow \varphi & & \downarrow \varphi_U & & \\ K_{\bullet}(X_{S'}) & \xrightarrow{u_*} & K_{\bullet}(X) & \xrightarrow{v^*} & K_{\bullet}(X_U) & \longrightarrow & 0, \end{array} \quad (1.2.1)$$

où i et j désignent les immersions de S' et U dans S , et u et v les immersions de $X_{S'}$ et X_U dans X . Montrons que, si $\varphi_{S'}$ et φ_U sont surjectifs, il en est de même pour φ .

Les deux lignes horizontales sont exactes d'après 1.1. Il suffit donc de montrer que les deux carrés sont commutatifs. Pour $x_i \in K_{\bullet}(S')$, on a

$$\varphi(i_*(x_i)) = \sum_i \xi_i f^* i_*(x_i),$$

et

$$u_*\varphi_{S'}((x_i)) = u_*\left(\sum_i \xi_i u^* f^*(x_i)\right) = \sum_i \xi_i u_*(u^* f^*(x_i)),$$

la dernière égalité résultant de la formule de projection IV 2.11.1.2. L'égalité $\varphi_{i*} = u_*\varphi_{S'}$ résulte donc de l'égalité $f^*i_* = u_*u^*f^*$, vraie d'après IV 3.1.1, car i est propre et f plat. De même, pour $(x_i) \in K_\bullet(S)^{(I)}$,

$$\varphi_U(j^*(x_i)) = \sum_i \xi_i f_U^* j^*(x_i),$$

et

$$v^*\varphi((x_i)) = v^*\left(\sum_i \xi_i f^*(x_i)\right) = \sum_i \xi_i v^* f^*(x_i) = \sum_i \xi_i f_U^* j^*(x_i),$$

l'égalité du milieu résultant de IV 2.12.2.

Ce résultat permet de prouver 1.2 par récurrence noethérienne sur l'ensemble des sous-schémas fermés de S . Si l'on suppose que, pour tout sous-schéma fermé S' de S distinct de S , $\varphi_{S'}$ est surjectif, le raisonnement précédent montre qu'on peut se ramener à prouver 1.2 pour un schéma de base irréductible et affine, quitte à remplacer S par un ouvert affine irréductible. De plus, le diagramme

$$\begin{array}{ccc} K_\bullet(S_{\text{red}})^{(I)} & \longrightarrow & K_\bullet(S)^{(I)} \\ \varphi_{S_{\text{red}}} \downarrow & & \downarrow \varphi \\ K_\bullet(X_{S_{\text{red}}}) & \longrightarrow & K_\bullet(X) \end{array}$$

où $K_\bullet(X_{S_{\text{red}}}) \rightarrow K_\bullet(X)$ est surjectif d'après 1.1, montre qu'on peut également supposer S réduit.

On se place donc sur un schéma de base intègre et affine. On pose $S = \text{Spec}(A)$, et l'on note K le corps des fractions de A ; si s est le point générique de S , alors $\mathcal{O}_{S,s} = K$. Soit $y \in K_\bullet(X)$. Par hypothèse, $K_\bullet(X_s)$ est engendré par les images des ξ_i ; si y_s est l'image de y dans $K_\bullet(X_s)$, on peut trouver des entiers n_i tels que

$$y_s = \sum_i \xi_i n_i.$$

Par ailleurs $K = \varinjlim_f A_f$, où f parcourt l'ensemble des éléments de A . Par suite $\text{Spec}(K) = \varprojlim_f \text{Spec}(A_f)$ et

$$X_s = X \times_S \text{Spec}(K) = \varprojlim_f X \times_S \text{Spec}(A_f),$$

d'après EGA IV 8.2.3 et 8.2.5. Comme les schémas envisagés sont noethériens et les morphismes de transition affines et plats, on a d'après IV 3.2.3

$$K_\bullet(X_s) = \varinjlim_f K_\bullet(X \times_S \text{Spec}(A_f)).$$

Comme les homomorphismes image inverse sur les $K_\bullet$ sont linéaires par rapport aux K° (IV 2.12.2), il existe un ouvert non vide $U = \text{Spec}(A_f)$ de S tel que, dans $K_\bullet(X_U)$, on ait

$$y_U = \sum_i \xi_i n_i.$$

Soit S' un sous-schéma fermé de S de support $S - U$. Alors $\varphi_{S'}$ est surjectif d'après l'hypothèse de récurrence, et par suite le diagramme (1.2.1) montre que

$$y - \sum_i \xi_i n_i \in \text{Im}(\varphi).$$

Donc, comme $n_i = f^*(n_i)$, φ est surjectif.

Corollaire 1.3. Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat de schémas noethériens. On suppose que, pour tout point s de S , l'homomorphisme

$$K^\circ(X) \longrightarrow K_\bullet(X_s)$$

est surjectif. Alors l'homomorphisme déduit de f^*

$$K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(X) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

est surjectif.

On prend pour famille (ξ_i) la famille de tous les éléments de $K^\circ(X)$. Les hypothèses de 1.2 sont alors vérifiées; la surjectivité de φ équivaut exactement à la surjectivité de l'homomorphisme tensoriel affiché.

Corollaire 1.4. Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme plat de schémas noethériens. On suppose que, pour tout point s de S , l'homomorphisme canonique $\mathbb{Z} \rightarrow K_\bullet(X_s)$ est un isomorphisme. Alors

$$f^* : K_\bullet(S) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

est surjectif. Si de plus f possède une section g de tor-dimension finie, alors f^* est un isomorphisme.

On prend pour famille (ξ_i) la famille réduite au seul élément $1 \in K^\circ(X)$; on a alors $\varphi = f^*$. Si f admet une section g de tor-dimension finie, on peut définir $g^* : K_\bullet(X) \rightarrow K_\bullet(S)$ (IV 2.12), et $g^*f^* = (fg)^* = \text{Id}$ d'après IV 2.12.1.1; ainsi f^* est injectif, donc un isomorphisme.

Remarque 1.5. Pour que g soit de tor-dimension finie, il faut et il suffit que les fibres de X soient régulières aux points de $g(S)$, c'est-à-dire que f soit régulier aux points de $g(S)$, ou encore lisse en ces points si l'on suppose f de présentation finie.

Ces propriétés étant locales sur X et S , on peut les supposer affines : $S = \text{Spec}(A)$, $X = \text{Spec}(B)$. On a alors

$$\text{tor. dim}_B(A) = \dim. \text{proj}_B(A) = \sup_{s \in S} \dim. \text{proj}_{B \otimes_A k(s)}(k(s)),$$

d'après EGA IV 12.3.2. Or $k(s)$ est isomorphe au corps résiduel de $\mathcal{O}_{X_s, g(s)}$, et d'après EGA 0_{IV} 17.2.5 on a

$$\dim. \text{proj}_{B \otimes_A k(s)}(k(s)) = \dim. \text{proj}_{\mathcal{O}_{X_s, g(s)}}(k(s)).$$

Il résulte alors de EGA 0_{IV} 17.2.11 que cette dernière est finie si et seulement si $\mathcal{O}_{X_s, g(s)}$ est de dimension cohomologique finie, c'est-à-dire régulier.

Proposition 1.6. Soient S un schéma noethérien, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de type fini, X le fibré vectoriel associé à E , et f le morphisme structural de X . Alors

$$f^* : K_\bullet(S) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

est un isomorphisme.

Comme f est lisse et admet une section, à savoir la section nulle, il suffit de montrer que, pour tout $s \in S$, $K_\bullet(X_s) \simeq \mathbb{Z}$ (1.4). On est ainsi ramené au cas où le schéma de base est un corps. Dans ce cas, E est somme directe de sous-modules de rang 1, ce qui permet de décomposer f en une suite de fibrations de rang 1, et donc de se ramener au cas où $X = \text{Spec}(k[T])$. La proposition résulte alors du lemme suivant.

Lemme 1.7. Soient A un anneau principal et $X = \text{Spec}(A)$. Alors l'homomorphisme canonique

$$\mathbb{Z} \longrightarrow K_\bullet(X)$$

est un isomorphisme.

Comme X est régulier, l'homomorphisme $K^\circ(X) \rightarrow K_\bullet(X)$ est un isomorphisme. Donc $K_\bullet(X)$ est engendré par les classes des $\mathcal{O}_X$ -modules localement libres de type fini, c'est-à-dire par les classes des A -modules projectifs de type fini. Comme A est principal, tout module projectif de type fini est libre, d'où la surjectivité. L'injectivité vient de ce que $K^\circ(X)$ est $\mathbb{Z}$ -augmenté.

Proposition 1.8. Soient S un schéma noethérien, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang r , X le fibré vectoriel associé à E , f le morphisme structural de X , et g la section nulle de X . Alors l'homomorphisme composé

$$K_\bullet(S) \xrightarrow{g_*} K_\bullet(X) \xrightarrow{g^*} K_\bullet(S)$$

(où g^* est défini d'après IV 2.12.1 et 1.5) est la multiplication par l'élément $\lambda_{-1}(E)$ de $K^\circ(S)$, en notant E la classe de E dans $K^\circ(S)$, et en posant

$$\lambda_{-1}(E) = \sum_{i=0}^r (-1)^i \lambda^i(E).$$

Cet énoncé est l'analogue, pour le $K_\bullet$, de VII 2.7. Soit F un $\mathcal{O}_S$ -module cohérent, de classe F dans $K_\bullet(S)$. Alors $g_*(F)$ est la classe dans $K_\bullet(X)$ du complexe $Rg_*(F) = g_*(F)$, donc de F considéré comme $\mathcal{O}_X$ -module par l'intermédiaire de g . Pour calculer $g^*(g_*(F))$, il faut prendre la classe de

$$Lg^*(F) = F \otimes_{\mathcal{O}_X}^L \mathcal{O}_S.$$

Pour cela, on considère le complexe

$$0 \longrightarrow \Lambda^r(E) \otimes_{\mathcal{O}_S} S(E) \longrightarrow \Lambda^{r-1}(E) \otimes_{\mathcal{O}_S} S(E) \longrightarrow \cdots \longrightarrow E \otimes_{\mathcal{O}_S} S(E) \longrightarrow S(E) \longrightarrow 0,$$

où $S(E)$ est l'algèbre symétrique de E . C'est une résolution de $\mathcal{O}_S$ sur $S(E)$ (VI 1.11). Le complexe associé sur X , noté $L_\bullet$, a pour k -ième terme $\Lambda^k(f^*E)$ et est donc une résolution de $\mathcal{O}_S$ par des $\mathcal{O}_X$ -modules localement libres de type fini. On a donc

$$L_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} F = \mathcal{O}_S \otimes_{\mathcal{O}_X} F,$$

et par suite

$$\begin{aligned} g^*(g_*(F)) &= \text{cl}(L_\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} F) = \sum_{i=0}^r (-1)^i \text{cl}(L_i \otimes_{\mathcal{O}_X} F) \\ &= \sum_{i=0}^r (-1)^i \text{cl}(\Lambda^i(E) \otimes_{\mathcal{O}_S} F) = F \lambda_{-1}(E). \end{aligned}$$

La proposition en résulte par additivité.

2. Fibrés principaux sous les tores déployés

2.1. Soient S un schéma noethérien, et T un tore sur S . On suppose T déployé; on a donc un isomorphisme $T \simeq D_S(M)$, où M est un groupe abélien libre de rang r , soit encore $T \simeq \mathbb{G}_{m,S}^r$. Soit P un torseur sous T . Alors P est affine sur S , défini par une $\mathcal{O}_S$ -algèbre A graduée de type M . Si

$$A = \bigoplus_{m \in M} A_m,$$

alors A_m est un $\mathcal{O}_S$ -module inversible pour tout m , et pour $m, m' \in M$ l'homomorphisme

$$A_m \otimes_{\mathcal{O}_S} A_{m'} \longrightarrow A_{m+m'}$$

défini par la multiplication de A est un isomorphisme (SGA 3 VIII 4.1). On définit donc un homomorphisme multiplicatif

$$\eta : M \longrightarrow K^\circ(S)$$

en associant à $m \in M$ la classe de A_m dans $K^\circ(S)$.

Proposition 2.2. Avec les notations et les hypothèses de 2.1, soit $f : P \rightarrow S$ le morphisme structural de P . Alors l'homomorphisme

$$f^* : K_\bullet(S) \longrightarrow K_\bullet(P)$$

est surjectif, et son noyau est le sous-groupe de $K_\bullet(S)$ engendré par les sous-groupes $(\eta(m) - 1)K_\bullet(S)$ pour $m \in M$, ou, ce qui revient au même, pour m parcourant un système de générateurs de M .

On suppose d'abord $r = 1$, c'est-à-dire $T = \mathbb{G}_{m,S}$. Alors $M = \mathbb{Z}$, et pour tout $m \in M$ on a

$$A_m \simeq A_1^{\otimes m}.$$

Si l'on pose $A_1 = L$, on a $A = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} L^{\otimes n}$, ce qui montre que P s'identifie au complémentaire de la section nulle dans le fibré $X = \mathbb{V}(L)$. Considérant S comme un sous-schéma fermé de X par la section nulle, on a d'après 1.1 la suite exacte

$$K_\bullet(S) \xrightarrow{g^*} K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(P) \longrightarrow 0,$$

où $g : S \rightarrow X$ est la section nulle de X . Par ailleurs, f^* se factorise en

$$K_\bullet(S) \xrightarrow{f'^*} K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(P),$$

où f' est le morphisme structural de X . D'après 1.6, f'^* est un isomorphisme, inverse de g^* . On a donc la suite exacte

$$K_\bullet(S) \xrightarrow{g^* g_*} K_\bullet(S) \xrightarrow{f^*} K_\bullet(P) \longrightarrow 0,$$

d'où l'on tire d'après 1.8

$$K_\bullet(P) \simeq K_\bullet(S) / \lambda_{-1}(L) K_\bullet(S) = K_\bullet(S) / (1 - L) K_\bullet(S),$$

où L est la classe de L dans $K^\circ(S)$. Comme, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $L^n - 1$ est multiple de $1 - L$, ceci prouve 2.2 dans le cas où P est de rang 1.

On poursuit la démonstration par récurrence sur le rang r de P . Supposons le résultat prouvé pour les toseurs sous des tores déployés de rang $< r$. On écrit $M = M_1 \oplus M_2$, avec $M_1 \simeq \mathbb{Z}^{r-1}$ et $M_2 \simeq \mathbb{Z}$; on pose

$$A' = \bigoplus_{m \in M_1} A_m, \quad A'' = \bigoplus_{m \in M_2} A_m.$$

de sorte que $A = A' \otimes_{\mathcal{O}_S} A''$. Soit $P_1 = \text{Spec}(A')$; alors P_1 est un toseur sous $D_S(M_1)$ et P est un toseur sur P_1 de groupe $\mathbb{G}_{m,P_1}$ et d'algèbre l'image inverse de A'' sur P_1 . D'après le cas de rang 1, $K_\bullet(P)$ est le quotient de $K_\bullet(P_1)$ par le sous-groupe engendré par les $(\eta(m_2) - 1)K_\bullet(P_1)$ pour $m_2 \in M_2$. Par hypothèse de récurrence, $K_\bullet(P_1)$ est le quotient de $K_\bullet(S)$ par le sous-groupe engendré par les $(\eta(m_1) - 1)K_\bullet(S)$ pour $m_1 \in M_1$. Compte tenu de la relation

$$\eta(m_1 + m_2) - 1 = \eta(m_1)\eta(m_2) - 1 = \eta(m_1)(\eta(m_2) - 1) + \eta(m_1) - 1,$$

$K_\bullet(P)$ est donc le quotient de $K_\bullet(S)$ par le sous-groupe engendré par les $(\eta(m) - 1)K_\bullet(S)$ pour $m \in M$, ou encore pour m parcourant un système de générateurs de M .

Corollaire 2.3. Avec les notations et les hypothèses de 2.1, supposons que S soit régulier; alors on a un isomorphisme canonique

$$K^\circ(P) \simeq K^\circ(S)/((\eta(m) - 1)_{m \in M}),$$

où $((\eta(m) - 1)_{m \in M})$ est l'idéal de $K^\circ(S)$ engendré par les $\eta(m) - 1$ pour m parcourant un système de générateurs de M .

Si S est régulier, l'homomorphisme canonique $K^\circ(S) \rightarrow K_\bullet(S)$ est un isomorphisme (IV 2.5). De même, P étant alors régulier, $K^\circ(P) \rightarrow K_\bullet(P)$ est un isomorphisme. Le corollaire résulte donc immédiatement de 2.2.

3. Fibrés projectifs et fibrés en drapeaux

Proposition 3.1. Soient S un schéma noethérien, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang n , $\pi = (p_1, \dots, p_k)$ une suite d'entiers telle que $\sum p_i = n$, et $X = D_\pi(E)$ le schéma des drapeaux de type π de E . Alors l'homomorphisme canonique

$$K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(X) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

est un isomorphisme.

On reprend les notations de VI 4.5. On note L_i les quotients canoniques de l'image inverse de E sur X , F_j le noyau de $L_j \rightarrow L_{j-1}$, et $\lambda_i^{(j)}$ la classe dans $K^\circ(X)$ de $\Lambda^i(F_j)$. Alors les $\lambda_i^{(j)}$ engendrent $K^\circ(X)$ comme $K^\circ(S)$ -algèbre (VI 4.6). De même, leurs images dans $K^\circ(X_s)$ engendrent $K^\circ(X_s)$ comme algèbre sur $K^\circ(k(s)) = \mathbb{Z}$. Comme X_s est un schéma de drapeaux sur un corps, c'est un schéma régulier, donc $K^\circ(X_s) \rightarrow K_\bullet(X_s)$ est un isomorphisme. D'après 1.3, cela entraîne que

$$K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(X) \longrightarrow K_\bullet(X)$$

est surjectif.

Pour montrer l'injectivité, on peut se ramener d'abord au cas du fibré en drapeaux complet $D(E)$. En effet, supposons que

$$K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(D(E)) \longrightarrow K_\bullet(D(E))$$

soit injectif. Comme $K_\bullet(S) \rightarrow K_\bullet(D(E))$ se factorise par $K_\bullet(X)$, cet homomorphisme se factorise en

$$K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(X) \otimes_{K^\circ(X)} K^\circ(D(E)) \longrightarrow K_\bullet(X) \otimes_{K^\circ(X)} K^\circ(D(E)) \longrightarrow K_\bullet(D(E)).$$

Le premier homomorphisme est injectif. Comme, d'après VI 4.3, 4.6 et 4.7, $K^\circ(D(E))$ est libre sur $K^\circ(X)$, cela entraîne l'injectivité de

$$K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(X) \rightarrow K_\bullet(X).$$

Soit donc $X = D(E)$. On procède par récurrence sur le rang de E . Le cas $n = 1$ étant trivial, supposons la propriété prouvée pour $n - 1$. On introduit $P = \mathbb{P}(E)$ et le noyau F de l'homomorphisme canonique $p^*(E) \rightarrow \mathcal{O}_P(1)$, où p est le morphisme structural de P . Alors X s'identifie au schéma des drapeaux de F sur P , et l'on voit par l'hypothèse de récurrence qu'il suffit de prouver 3.1 pour P . Compte tenu de VI 1.1, le résultat à démontrer peut donc s'énoncer ainsi.

Corollaire 3.2. Soient S un schéma noethérien, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang n , $X = \mathbb{P}(E)$ le fibré projectif associé, f le morphisme structural de X , et ξ la classe dans $K^\circ(X)$ du faisceau $\mathcal{O}_X(1)$. Alors l'homomorphisme

$$\varphi : (K_\bullet(S))^n \longrightarrow K_\bullet(X)$$

défini par

$$\varphi((x_i)) = \sum_{i=0}^{n-1} \xi^{-i} f^*(x_i)$$

est un isomorphisme.

On a déjà vu que cet homomorphisme est surjectif, puisque les ξ^i , $i = 0, \dots, -n + 1$, forment une base de $K^\circ(X)$ sur $K^\circ(S)$. Pour voir qu'il est injectif, on utilise l'homomorphisme f_* , défini car f est projectif. On a, d'après IV 2.12.4,

$$f_* \left(\sum_{i=0}^{n-1} \xi^{-i} f^*(x_i) \right) = \sum_{i=0}^{n-1} x_i f_*(\xi^{-i}) = x_0,$$

la dernière égalité résultant de ce que $f_*(\xi^i) = 0$ pour $-n + 1 \leq i < 0$ (VI 2.8). Si $\varphi((x_i)) = 0$, ce qui précède montre que $x_0 = 0$; appliquant le même raisonnement aux éléments $\xi^i \varphi((x_i))$, pour $i = 1, \dots, n - 1$, on en déduit par récurrence que les x_i sont tous nuls.

3.3. Soient toujours S un schéma noethérien et E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang n . On note $V = \mathbb{V}(E)$ le fibré vectoriel associé à E (contravariant en E), considéré comme schéma en groupes sur S . Soit P un torseur sous V ; on se propose de calculer $K_\bullet(P)$.

Rappelons comment on peut plonger P dans un fibré projectif sur S . Les torseurs sous V correspondent aux extensions F de E par $\mathcal{O}_S$. En effet, si l'on a une extension

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_S \xrightarrow{s} F \xrightarrow{u} E \longrightarrow 0, \quad (3.3.1)$$

on en déduit un torseur sous V en considérant l'homomorphisme $\mathbb{V}(F) \rightarrow \mathbb{V}(\mathcal{O}_S)$ défini par s , la section de $\mathbb{V}(\mathcal{O}_S) = \text{Spec}(\mathcal{O}_S[T])$ définie par $T = 1$, et en prenant

$$P = \mathbb{V}(F) \times_{\mathbb{V}(\mathcal{O}_S)} S.$$

En sens inverse, soit P un torseur sous V . On note $\underline{P}$ le faisceau des germes d'homomorphismes de S dans P ; c'est un faisceau principal homogène sous le faisceau des germes d'homomorphismes de S dans V , qui s'identifie au dual $\check{E}$ de E . On en déduit alors de façon classique une extension de $\mathcal{O}_S$ par $\check{E}$, d'où, en passant aux duals, la suite (3.3.1).

Soit donc P un torseur sous V , correspondant à une extension F de E par $\mathcal{O}_S$. L'algèbre $A(P)$ de P sur $\mathcal{O}_S$ est

$$S(F) \otimes_{S(\mathcal{O}_S)} \mathcal{O}_S,$$

soit $S(F)/(s - 1)S(F)$, qui s'identifie à l'anneau des fractions homogènes de degré 0, $S(F)_{(s)}$. Par suite, P s'identifie à l'ouvert $D_+(s)$ de $\mathbb{P}(F)$. Le complémentaire de P dans $\mathbb{P}(F)$ est alors $\text{Proj}(S(F)/sS(F))$, qui s'identifie d'après (3.3.1) à $\mathbb{P}(E)$. On a donc les immersions

$$\begin{array}{ccccc} \mathbb{P}(E) & \hookrightarrow & \mathbb{P}(F) & \hookleftarrow & P \\ & & \searrow & & \swarrow \\ & & S & & \end{array}$$

où $\mathbb{P}(E)$ est fermé dans $\mathbb{P}(F)$, P ouvert et complémentaire de $\mathbb{P}(E)$.

Proposition 3.4. Soient S un schéma noethérien, E un $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang n , $V = \mathbb{V}(E)$ le fibré vectoriel associé, P un torseur sous V , et f le morphisme structural de P . Alors l'homomorphisme canonique

$$f^* : K_\bullet(S) \longrightarrow K_\bullet(P)$$

est un isomorphisme.

Avec les identifications de 3.3, on a la suite exacte

$$K_\bullet(\mathbb{P}(E)) \xrightarrow{i_*} K_\bullet(\mathbb{P}(F)) \longrightarrow K_\bullet(P) \longrightarrow 0, \quad (3.4.1)$$

où i désigne l'immersion fermée $\mathbb{P}(E) \rightarrow \mathbb{P}(F)$ définie par u . D'après 3.2,

$$K_\bullet(\mathbb{P}(E)) = K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(\mathbb{P}(E)), \quad K_\bullet(\mathbb{P}(F)) = K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(\mathbb{P}(F)).$$

Comme $\mathbb{P}(E)$ et $\mathbb{P}(F)$ sont lisses, i est une immersion régulière, et l'on a donc un homomorphisme $i_* : K^\circ(\mathbb{P}(E)) \rightarrow K^\circ(\mathbb{P}(F))$. L'homomorphisme entre les $K_\bullet$ est alors obtenu en tensorisant l'homomorphisme entre les K° par $K_\bullet(S)$; il suffit de voir que, pour $a \in K_\bullet(S)$ et $b \in K^\circ(\mathbb{P}(E))$, on a

$$i_*(bh^*(a)) = i_*(b)g^*(a),$$

où g et h sont les morphismes structuraux de $\mathbb{P}(F)$ et $\mathbb{P}(E)$. Comme $h = gi$, cela résulte de IV 2.12.4.

D'après (3.4.1), on a donc

$$K_\bullet(P) \simeq K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} (K^\circ(\mathbb{P}(F)) / \text{Im } K^\circ(\mathbb{P}(E))).$$

Soient ξ_F et ξ_E les classes des faisceaux inversibles canoniques sur $\mathbb{P}(F)$ et $\mathbb{P}(E)$. Alors, d'après VI 1.1, $K^\circ(\mathbb{P}(F))$ admet pour base sur $K^\circ(S)$ les éléments ξ_F^k pour $k = 0, \dots, -n$, et $K^\circ(\mathbb{P}(E))$ les éléments ξ_E^k pour $k = 0, \dots, -n + 1$. La formule de projection donne

$$i_*(\xi_E^k) = i_*(i^*(\xi_F^k)) = \xi_F^k i_*(1).$$

Si I est l'idéal de $\mathbb{P}(E)$ dans $\mathbb{P}(F)$, I est un idéal inversible, et $i_*(1) = 1 - I$. Par ailleurs, I est défini par l'idéal J de $S(F)$, noyau de $S(F) \rightarrow S(E)$, qui est engendré par un sous-module de F isomorphe à $\mathcal{O}_S$; par suite

$$I \simeq \mathcal{O}_{\mathbb{P}(F)}(-1).$$

L'image de $K^\circ(\mathbb{P}(E))$ est donc le sous- $K^\circ(S)$ -module engendré par les $\xi_F^k - \xi_F^{k-1}$ pour $k = 0, \dots, -n + 1$. L'homomorphisme

$$K^\circ(S) \longrightarrow K^\circ(\mathbb{P}(F)) / \text{Im } K^\circ(\mathbb{P}(E))$$

est donc un isomorphisme, et par suite il en est de même pour $K_\bullet(S) \rightarrow K_\bullet(P)$.

4. Fibrés principaux sous les groupes $\text{GL}(n)_S$

Proposition 4.1. Soient S un schéma noethérien, $G = \text{GL}(n)_S$, P un torseur sous G , et E le $\mathcal{O}_S$ -module localement libre de rang n correspondant à P . On note E la classe de E dans $K^\circ(S)$, et J le λ -idéal engendré par $E - n$. Si f est le morphisme structural de P , alors f^* , défini car f est plat, est surjectif et définit un isomorphisme

$$K_\bullet(S) / JK_\bullet(S) \xrightarrow{\sim} K_\bullet(P).$$

Soient $E_0 = (\mathcal{O}_S)^n$, $e_1, \dots, e_n$ la base évidente de E_0 , et $E_0^{(i)}$ le sous-module de E_0 engendré par $e_1, \dots, e_i$. Le sous-foncteur de G qui à tout S -schéma S' associe le sous-groupe des automorphismes de $E_{0,S'}$ laissant invariants les sous-modules $E_{0,S'}^{(i)}$ pour tout i est représentable par un sous-schéma en groupes B de G , qui est un sous-groupe de Borel. Le faisceau quotient G/B pour la topologie fpqc est représentable par le schéma des drapeaux de E_0 , noté X_0 . Soient $L_0^{(i)}$ les quotients canoniques de l'image inverse de E_0 sur X_0 , $G_0^{(i)}$ le noyau de $E_{0,X_0} \rightarrow L_0^{(i)}$, et

$$F_0^{(i)} = G_0^{(i-1)} / G_0^{(i)} \simeq \ker(L_0^{(i)} \rightarrow L_0^{(i-1)}).$$

Par ailleurs, B est produit semi-direct de son radical unipotent U et de son sous-tore maximal T laissant les e_i invariants. Soit $Y_0 = G/U$. Alors Y_0 est un toreur de base X_0 sous le groupe T_{X_0} . On voit immédiatement que Y_0 est le X_0 -schéma affine défini par l'algèbre

$$A_0 = \bigoplus_{k_i \in \mathbb{Z}} (F_0^{(1)})^{\otimes k_1} \otimes \dots \otimes (F_0^{(n)})^{\otimes k_n}.$$

Le groupe G opère sur E_0 , sur X_0 muni des faisceaux $L_0^{(i)}$, et sur Y_0 . En faisant le produit de ces objets avec P , sous G , on obtient le faisceau E associé à P , le schéma $X = D(E) = P/B$ des drapeaux de E , et le schéma $Y = P/U$. On notera les faisceaux canoniques sur X par les mêmes lettres que leurs homologues sur X_0 . On a donc le diagramme

$$\begin{array}{ccc} & Y = P/U & \\ P \nearrow & & \searrow X = P/B = D(E) \\ & S & \nwarrow \end{array}$$

On remarque que P est un toreur de base Y , de groupe structural U_Y , et que Y est un toreur de base X , de groupe structural T_X , défini par la $\mathcal{O}_X$ -algèbre

$$A = \bigoplus_{k_i \in \mathbb{Z}} (F^{(1)})^{\otimes k_1} \otimes \dots \otimes (F^{(n)})^{\otimes k_n}.$$

L'homomorphisme $K_\bullet(S) \rightarrow K_\bullet(P)$ se factorise donc en

$$K_\bullet(S) \longrightarrow K_\bullet(X) \longrightarrow K_\bullet(Y) \longrightarrow K_\bullet(P).$$

D'après 3.1, on a $K_\bullet(X) = K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} K^\circ(X)$. Soit ξ_i la classe de $F^{(i)}$ dans $K^\circ(X)$. Alors, d'après 2.2, $K_\bullet(Y)$ est le quotient de $K_\bullet(X)$ par le sous-module engendré par les $(\xi_i - 1)K_\bullet(X)$. Si I est l'idéal de $K^\circ(X)$ engendré par les $\xi_i - 1$, on a donc

$$K_\bullet(Y) = K_\bullet(S) \otimes_{K^\circ(S)} (K^\circ(X)/I).$$

Or, d'après VI 4.8, $K^\circ(X)$ est la $K^\circ(S)$ -algèbre engendrée par les $\xi_i - 1$, soumis aux relations déduites de

$$\gamma_t(E - n) = \prod_{i=1}^n \gamma_t(\xi_i - 1).$$

Donc $K^\circ(X)/I = K^\circ(S)/J$, où J est l'idéal engendré par les $\gamma^j(E - n)$ pour $j = 1, \dots, n$, donc le λ -idéal engendré par $E - n$. Par suite,

$$K_\bullet(Y) \simeq K_\bullet(S)/JK_\bullet(S).$$

On achève la démonstration par le lemme suivant.

Lemme 4.2. Soient S un schéma noethérien, B un sous-groupe parabolique d'un S -groupe réductif, P un toreur sous le radical unipotent U de B ; alors on a un isomorphisme

$$K_\bullet(S) \xrightarrow{\sim} K_\bullet(P).$$

En effet, il existe une suite finie de sous-schémas en groupes de U

$$U_0 = U \supset U_1 \supset U_2 \supset \dots \supset U_p = e,$$

fermés dans B , tels que, pour tout i , U_i/U_{i+1} soit isomorphe à un S -groupe vectoriel (SGA 3 XXVI 2.1). Par suite $P \rightarrow S$ se factorise par une suite de toreurs sous des groupes vectoriels, d'où le résultat d'après 3.4.

Corollaire 4.3. Soient S un schéma noethérien, $G = \mathrm{GL}(n)_S$. Alors l'homomorphisme canonique

$$K_{\bullet}(S) \longrightarrow K_{\bullet}(G)$$

est un isomorphisme.

Cela résulte immédiatement de 4.1, appliqué à $P = G$, puisqu'alors $E = \mathcal{O}_S^n$.

Corollaire 4.4. Sous les hypothèses de 4.1, supposons S régulier. Alors on a un isomorphisme

$$K^{\circ}(S)/J \xrightarrow{\sim} K^{\circ}(P).$$

Si S est régulier, G est aussi régulier, et P également. On a donc $K^{\circ}(S) \simeq K_{\bullet}(S)$, $K^{\circ}(P) \simeq K_{\bullet}(P)$, d'où le résultat d'après 4.1.